2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Roketlerde kullanılan yakıtların seçiminde hem yakıtın hem de yakıcı maddenin birim kütlesinin ürettiği itki gücü hayati önem taşır.

Sıvı hidrojen ve sıvı oksijen karışımının roket yakıtı olarak seçilmesinin kimyasal gerekçesini potansiyel enerji ve itki verimi açısından açıklayınız.

2 — 15 puan

Standart şartlarda gerçekleşen bir tepkimede harcanan reaktif miktarı ile açığa çıkan veya emilen ısı miktarı arasında doğru orantı vardır.

0,2 mol C3H8 (propan) gazı tamamen yakıldığında 444 kJ ısı açığa çıktığına göre propanın standart molar yanma entalpisini işaretini belirterek yazınız.

3 — 10 puan

Maxwell-Boltzmann tanecik dağılım eğrileri farklı sıcaklıklarda taneciklerin kinetik enerji dağılımını gösterir.

Sıcaklık artırıldığında aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısının ve tepkime hızının nasıl değiştiğini dağılım eğrisi üzerinden açıklayınız.

4 — 10 puan

Zn(k) + 2HCl(suda) -> ZnCl2(suda) + H2(g) tepkimesinde açığa çıkan H2 gazının hacmi zamana karşı ölçülerek hız takibi yapılmaktadır.

Açığa çıkan H2 gazının normal koşullardaki hacim artış hızından yararlanılarak çinko metalinin harcanma hızının nasıl hesaplanacağını açıklayınız.

5 — 10 puan

Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler (örneğin Ag+ + Cl- -> AgCl) ile çok sayıda kovalent bağın kırıldığı tepkimelerin hızları birbirinden çok farklıdır.

Tepkimeye giren maddelerin cinsinin ve bağ yapısının tepkime hızına etkisini açıklayınız.

6 — 10 puan

Hız sabiti k'nin değerini etkileyen faktörler kimyasal kinetiğin önemli konularındandır.

Hız sabitinin (k) sayısal değerini değiştiren üç temel faktörü belirtiniz.

7 — 10 puan

Heterojen tepkimelerde saf katı ve sıvı maddelerin derişimleri sabit kabul edildiğinden hız denkleminde yer almazlar.

CaCO3(k) -> CaO(k) + CO2(g) tepkimesinin hız denklemini yazarak hız sabiti ile tepkime hızı arasındaki ilişkiyi belirtiniz.

8 — 10 puan

Haber-Bosch yöntemiyle amonyak sentezi N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) tersinir bir sanayi tepkimesidir.

Bu tepkimenin kapalı bir reaktörde dengeye ulaşma sürecinde N2, H2 ve NH3 gazlarının mol sayılarındaki değişimi açıklayınız.

9 — 10 puan

Bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşma süresi ile ulaştığı andaki denge konumu birbirinden bağımsız kavramlardır.

Tepkimeye katalizör eklenmesinin dengeye ulaşma süresine ve denge derişimlerine etkisini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....